

人工智能课程理论作业

1 归结原理

用归结法证明: $A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \rightarrow B$, 其中

$$A_1 = \forall x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \rightarrow \exists y(W(x,y) \wedge V(y))$$

$$A_2 = \exists x\{P(x) \wedge U(x) \wedge \forall y(W(x,y) \rightarrow U(y))\}$$

$$A_3 = \neg \exists x(Q(x) \wedge U(x))$$

$$B = \exists x(V(x) \wedge U(x))$$

2 模拟退火法解决问题

已知背包的装载量为 $c=15$, 现有 $n=5$ 个物品, 它们的重量和价值分别为(12,2,1,1,4)和(4,2,2,1,10)。试使用模拟退火算法求解该背包问题, 并写出关键步骤。

3 朴素贝叶斯

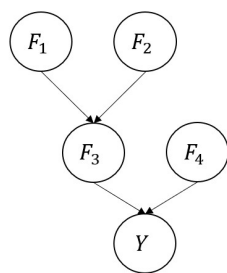
给定数据集如下:

训练样本	F_1	F_2	F_3	F_4	Y
1	1	1	1	1	0
2	1	1	1	2	0
3	2	1	1	1	1
4	3	2	1	1	1
5	3	3	2	1	1
6	3	3	2	2	0
7	2	3	2	2	1
8	1	2	1	1	0
9	1	3	2	1	1
10	3	2	2	1	1
11	1	2	2	2	1
12	2	2	1	2	1
13	2	1	2	1	1
14	3	2	1	2	0

其中 F_1, F_2, F_3, F_4 为特征, Y 为标签。

则对于一个测试用例 $X = (F_1 = 1, F_2 = 3, F_3 = 1, F_4 = 2)$, 请给出使用朴素贝叶斯分类器预测的标签的计算过程。

假设 F_1, F_2, F_3, F_4 和 Y 符合如下贝叶斯网络结构, 根据题目给出的训练样本计算 $P(Y = 1|F_1 = 1, F_3 = 2)$



4 请给出遗传算法的一般步骤。并举例说明两种不同的变异方式

5 8 数码问题

对于 8 数码问题，令启发式函数 $h(n)$ 为所有数码的当前位置与其目标位置的曼哈顿距离之和。基于上述 $h(n)$ ，若 A* 搜索算法求解初始状态和目标状态如下图所示的 8 数码问题，对于给出的当前节点，

2	8	3
1		4
7	6	5

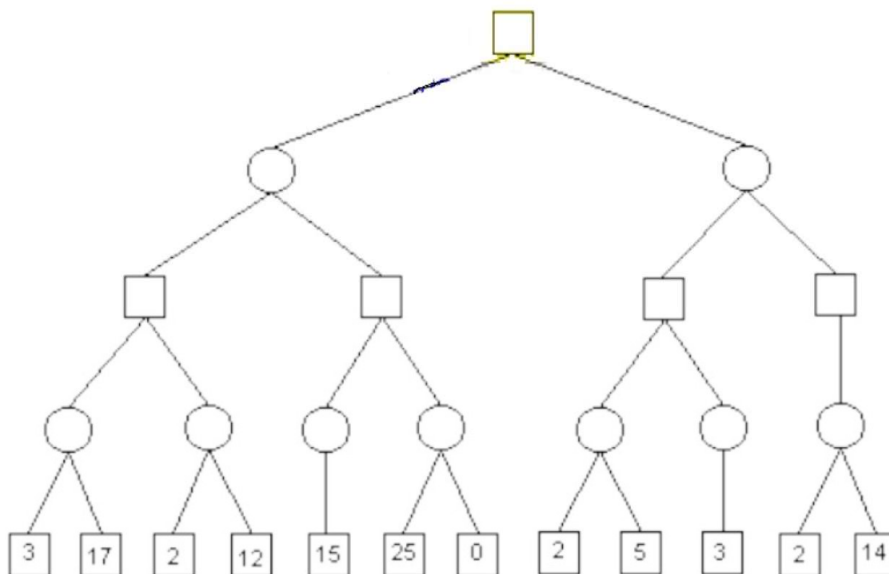
请给出其到目标节点

1	2	3
7	8	4
6		5

的搜索过程，记每次行动的成本为 1，相邻数码的曼哈顿距离为 1。

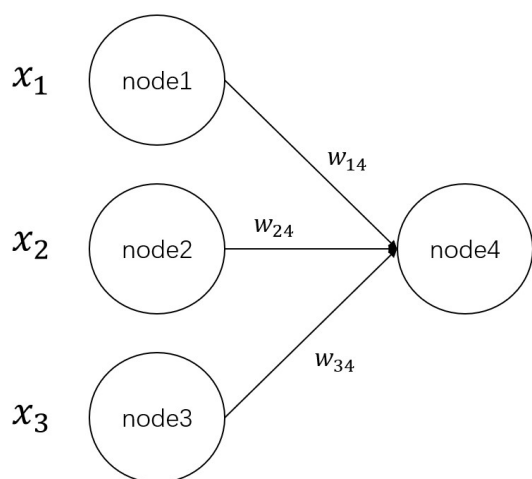
6 博弈树

请给出 $\alpha - \beta$ 剪枝的算法流程，并给出下面问题的解决，其中方框和圆圈分别表示极大方和极小方。以优先生成左边结点的顺序来进行 $\alpha - \beta$ 剪枝搜索，请给出剪枝位置及最好走步路径



7 神经网络的反向传播

考虑以下的神经网络，输入节点均没有应用激活函数。输出节点 **node4** 的输入 $I_4 = w_{14} * x_1 + w_{24} * x_2 + w_{34} * x_3$ ，没有引入偏置。输出节点采用 **tanh** 激活函数，即 $O_4 = \frac{w^{I_4} - e^{-I_4}}{w^{I_4} + e^{-I_4}}$ ，假定一个训练样本， $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 1$ ，其真实的类标签 $y = 1$ ，设损失函数采用均方误差，即 $L = 0.5 * (y - O_4)^2$ ，用以更新网络参数。当前网络的参数初始值为： $w_{14} = 2, w_{24} = -1, w_{34} = 1$ 。请基于上述训练样本的 x_1, x_2, x_3, y 的取值，以及网络中 w_{14}, w_{24}, w_{34} 的初始值，计算损失函数 L 对 w_{14} 的偏导，即 $\frac{\partial L}{\partial w_{14}}$ 的值。



8 给定 6*6 的图片

1	1	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1

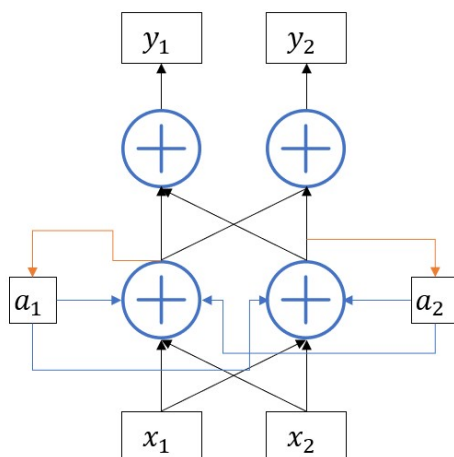
以及卷积核

-1	0	-1
0	2	-3
2	1	0

且在该网络中，步长为 1，且无填充，请给出经过该卷积核的输出图片。

9 请给出 K-means 聚类流程，以及 K-means++对 K-means 的改进。

10 给定如下的循环神经网络



其中计算节点为所有输入求和，且记忆节点 a_1, a_2 初始值均为 0。给定输入序列 $(x_1 = 2, x_2 = 1), (x_1 = 1, x_2 = 3), (x_1 = 2, x_2 = 2)$ ，请计算输出序列，并给出计算过程